AZ-C.P.G.E
CENTRE AL ZAHRAWI
CLASSES PREPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES

C.P.G.E
CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

Σ Π $n!$ $\binom{n}{k}$ $\sqrt{x}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$ $\leq$ a^n ∞

CHAPITRE 4

Calcul algébrique

Le symbole $\sum$ et les sommations
Le symbole $\prod$
Identités et inégalités universelles

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Formule du binôme de Newton

COURS DE MATHÉMATIQUES

Classe de MPSI

Année scolaire 2026 – 2027

Petit historique

Additionner des termes, multiplier des facteurs, développer une puissance : ces gestes sont aussi anciens que l'arithmétique, mais la *notation* qui permet de les écrire en une ligne est récente. Les symboles $\sum$ et $\prod$, les factorielles et les coefficients binomiaux que l'on manipule dans ce chapitre se sont fixés entre le XVIIIe et le XIXe siècle ; les identités qu'ils expriment, elles, ont plusieurs siècles de plus.

Une anecdote célèbre. *Vers 1786, dit-on, le jeune Gauss, alors écolier, calcule en quelques instants la somme* $1+2+\cdots+100$ *: il associe le premier terme au dernier, le deuxième à l'avant-dernier, et obtient* 50 *paires de somme* 101*, soit* 5050*. C'est exactement l'idée du changement d'indice* $k \mapsto n+1-k$ *vu plus loin.*

vers 100	Nicomaque de Gérase remarque que la somme des cubes des entiers de 1 à n est le carré de leur somme : $\sum k^3 = \left(\sum k\right)^2$.
x^{e}–xiie s.	Al-Karajî puis al-Samaw'al décrivent le « triangle arithmétique » des coefficients du binôme et utilisent un raisonnement de type récurrence.
1631	Faulhaber publie des formules pour les sommes de puissances d'entiers consécutifs.
1650	Mengoli calcule des sommes par « télescopage », comme celle des $\dfrac{1}{k(k+1)}$.
1654–1665	Pascal rédige (1654), puis publie (1665) son *Traité du triangle arithmétique* : la relation $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$ et le raisonnement par récurrence y jouent un rôle central.
vers 1665	Newton généralise la formule du binôme aux exposants non entiers.
1713	Publication posthume de l'*Ars conjectandi* de Jacob Bernoulli : sommes de puissances et nombres de Bernoulli.
1755	Euler introduit le symbole $\sum$ (lettre grecque sigma, initiale de « somme »).
1808	Kramp introduit la notation $n!$ pour la factorielle.
vers 1820	Fourier place les bornes de la sommation sous et sur le symbole $\sum$, comme on le fait aujourd'hui.
1812	Gauss introduit le symbole $\prod$ (pi majuscule, initiale de « produit »).
1821–1888	L'inégalité de Cauchy–Schwarz : Cauchy la démontre pour les sommes finies (1821), Bunyakovsky pour les intégrales (1859), Schwarz pour les intégrales doubles (1888).
1826	Von Ettingshausen propose la notation $\binom{n}{k}$ pour les coefficients binomiaux.

Plan du chapitre

I Le symbole $\sum$ (« sigma ») 2
1 Définition, exemples . . . 2
2 Propriétés . . . 4
3 Télescopage . . . 4
4 Relation de Chasles . . . 5
5 Changement de variable (d'indice) . . . 6
6 Sommation par paquets . . . 7
7 Sommation double . . . 7

II Propriétés du signe $\prod$ (« pi ») 11
1 Définition . . . 11
2 Propriétés . . . 11
3 Produit double . . . 12
4 Produit par paquets . . . 12

III Identités et inégalités universelles 13
1 Carré d'une somme . . . 13
2 Inégalité de Cauchy–Schwarz . . . 13
3 Inégalité triangulaire . . . 13

I Le symbole $\sum$ (« sigma »)

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1) Définition, exemples

a) Définition

Définition *(Somme d'une famille finie)*

Soit I un ensemble fini et $(a_i)_{i\in I}$ une famille d'éléments de $\mathbb{K}$. Le symbole $\sum_{i\in I} a_i$ désigne la somme de tous les éléments de la famille $(a_i)_{i\in I}$.

— Si A est une partie finie non vide de $\mathbb{K}$, on note $\sum_{a\in A} a$ la somme de tous les éléments de A.

— On convient que $\sum_{i\in\varnothing} a_i = 0$.

b) Exemples

Exemples

i) $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \Big(\sum_{k=1}^{n} k\Big)^2 = \Big(\frac{n(n+1)}{2}\Big)^2.$$

ii) $(u_n)_{n\geq 0}$ suite arithmétique : $\forall (m,n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $m < n$,

$$\sum_{k=m}^{n} u_k = (n-m+1)\,\frac{u_m + u_n}{2}.$$

iii) $\forall x \in \mathbb{R}\setminus\{1\}$, $\forall (m,n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $m < n$:

$$\sum_{k=m}^{n} x^k = x^m\,\frac{1-x^{n-m+1}}{1-x}.$$

En dérivant (par rapport à x) la somme $\sum_{k=0}^{n} x^k = \dfrac{1-x^{n+1}}{1-x}$:

$$\sum_{k=1}^{n} k\,x^{k-1} = \Big(\sum_{k=0}^{n} x^k\Big)' = \Big(\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\Big)', \qquad \sum_{k=2}^{n} k(k-1)\,x^{k-2} = \Big(\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\Big)''.$$

c) Identités remarquables

Proposition 1 *(Binôme de Newton, Bernoulli)*

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{K}$. On rappelle que $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$ (*coefficient binomial*).

i) **Formule du binôme de Newton** :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

ii) **Formule de Bernoulli** $(n \geq 1)$:

$$a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}.$$

iii) Si n est impair :

$$a^n + b^n = (a+b)\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k a^k b^{n-1-k}.$$

2) Propriétés

Proposition 1

Soient $(a_i)_{i\in I}$ et $(b_i)_{i\in I}$ deux familles finies indexées par un même ensemble I, et $\lambda \in \mathbb{K}$.

i) $\displaystyle\sum_{i\in I} \lambda a_i = \lambda \sum_{i\in I} a_i$;

ii) $\displaystyle\sum_{i\in I} (a_i + b_i) = \sum_{i\in I} a_i + \sum_{i\in I} b_i$;

iii) $\displaystyle\sum_{i\in I} \lambda = \lambda \operatorname{card}(I)$;

iv) si f est une bijection de I vers I, alors $\displaystyle\sum_{i\in I} a_{f(i)} = \sum_{i\in I} a_i$.

Exemple : Application 1

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \sum_{k=1}^{n} (n+1-k)$, car $[\![1,n]\!] \to [\![1,n]\!]$, $k \mapsto n+1-k$ est bijective. Ainsi

$$\sum_{k=1}^{n} k = \sum_{k=1}^{n} (n+1) - \sum_{k=1}^{n} k \;\Rightarrow\; 2\sum_{k=1}^{n} k = n(n+1) \;\Rightarrow\; \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exemple : Application 2

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$ et $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$. Fixons $a \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}$. Comme $\mathbb{U}_n \to \mathbb{U}_n$, $z \mapsto az$ est bijective,

$$\sum_{z\in\mathbb{U}_n} z = \sum_{z\in\mathbb{U}_n} az, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \sum_{z\in\mathbb{U}_n} z = a\sum_{z\in\mathbb{U}_n} z, \quad \text{c'est-à-dire} \quad (1-a)\sum_{z\in\mathbb{U}_n} z = 0,$$

d'où $\displaystyle\sum_{z\in\mathbb{U}_n} z = 0$ (car $a \neq 1$).

3) Télescopage

Proposition 1 *(Sommes télescopiques)*

Soit $(a_i)_{1\le i\le n}$ une famille d'éléments de $\mathbb{K}$ ($n \geq 2$). Pour tous $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m < n$:

$$\sum_{k=m}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m,$$
$$\sum_{k=m}^{n} (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_{m-1},$$
$$\sum_{k=m}^{n} (a_{k+2} - a_k) = a_{n+2} + a_{n+1} - a_{m+1} - a_m.$$

Exemple : Application 1

$$\forall n \geq 1 : \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\Big) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Exemple : Application 2

Soit $n \geq 3$; on calcule $\displaystyle\sum_{k=3}^{n} \frac{1}{k(k^2-4)} = \sum_{k=3}^{n} \frac{1}{k(k-2)(k+2)}$. On décompose en éléments simples :

$$\frac{1}{x(x-2)(x+2)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x+2}.$$

Pour trouver a, on multiplie par x et on remplace x par 0 (et de même pour b et c) : $a = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{8}$, $c = \frac{1}{8}$. Donc

$$\begin{aligned}\sum_{k=3}^{n} \frac{1}{k(k^2-4)} &= \sum_{k=3}^{n} \Big(-\frac{1}{4k} + \frac{1}{8(k-2)} + \frac{1}{8(k+2)}\Big)\\ &= \frac{1}{8}\sum_{k=3}^{n}\Big(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k}\Big) + \frac{1}{8}\sum_{k=3}^{n}\Big(\frac{1}{k-2} - \frac{1}{k}\Big)\\ &= \frac{1}{8}\Big(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\Big) + \frac{1}{8}\Big(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\Big).\end{aligned}$$

$$\sum_{k=3}^{n} \frac{1}{k(k^2-4)} = \frac{11}{96} + \frac{1}{8}\Big(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1}\Big) \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=3}^{n} \frac{1}{k(k^2-4)} = \frac{11}{96}$$

Exemple : Application 3

$\forall n \geq 1$: comme $k^4 + k^2 + 1 = (k^2+1)^2 - k^2 = (k^2+k+1)(k^2-k+1)$,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{k^4+k^2+1} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k^2+k+1)(k^2-k+1)} = \sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{1/2}{k^2-k+1} - \frac{1/2}{k^2+k+1}\Big)\\ &= \frac{1}{2}\Big(1 - \frac{1}{n^2+n+1}\Big),\end{aligned}$$

car $(k+1)^2 - (k+1) + 1 = k^2 + k + 1$: la somme est télescopique.

4) Relation de Chasles

Proposition 1 *(Relation de Chasles)*

Soit $(m, n, p) \in \mathbb{N}^3$ tel que $m < n < p$ et $(a_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille d'éléments de $\mathbb{K}$. Alors

$$\sum_{k=m}^{p} a_k = \sum_{k=m}^{n} a_k + \sum_{k=n+1}^{p} a_k.$$

Remarque

En particulier, on peut détacher le premier ou le dernier terme d'une somme :

$$\sum_{k=m}^{p} a_k = a_m + \sum_{k=m+1}^{p} a_k = \sum_{k=m}^{p-1} a_k + a_p \quad (\text{de même, } a_m + \sum_{k=m+1}^{p-1} a_k + a_p).$$

5) Changement de variable (d'indice)

a) Changement de variable

Proposition 1

Soit $(m,n) \in \mathbb{N}^2$ avec $m < n$ et $r \in \mathbb{N}^*$ fixé.

$$\sum_{k=m}^{n} a_{k+r} = \sum_{j=m+r}^{n+r} a_j, \qquad \sum_{k=m}^{n} a_{k-r} = \sum_{j=m-r}^{n-r} a_j.$$

b) Changement de variable inverse

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{j=0}^{n-1} a_{n-j}.$$

Exemple : Application 1 – preuve du binôme de Newton

Montrons que $\forall a,b \in \mathbb{K}$, $\forall n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = (a+b)^n$. *Récurrence sur* $n \geq 0$.

— Pour $n = 0$: $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$.

— Soit $n \in \mathbb{N}$; supposons $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = (a+b)^n$. On a

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} = (a+b)^n (a+b) &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} (a+b) \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} \\
&\overset{(j=k+1)}{=} \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} \\
&= \binom{n}{n} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n+1-k} + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k},
\end{aligned}$$

d'après la formule de Pascal $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$.

Remarque

Avec le changement de variable inverse, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. *Rappel* : $\forall k \in [\![0,n]\!]$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

6) Sommation par paquets

Proposition 1 *(Sommation par paquets)*

Soit I un ensemble fini et $(I_k)_{1\leq k\leq n}$ une partition de I. Alors

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{k=1}^{n} \Big(\sum_{i\in I_k} a_i \Big).$$

Application. Soit $f : E \to F$, avec E et F deux ensembles finis contenus dans $\mathbb{K}$. Les ensembles $f^{-1}(\{y\})$, $y \in F$, forment une partition de E, donc

$$\sum_{x\in E} x = \sum_{y\in F} \Big(\sum_{x\in f^{-1}(\{y\})} x \Big).$$

Exercice

(Voir TD.) Pour tout $n \geq 2$, calculer $\sum_{k=1}^{n^2-1} E(\sqrt{k})$.

Proposition 2 *(Découpage par parité)*

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1,2\}$ et une famille de nombres $a_0, \cdots, a_n$. Alors

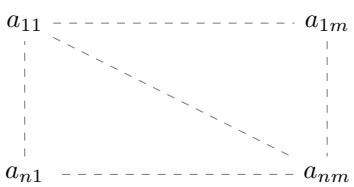
$$\sum_{i=0}^{n} a_i = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} a_{2i} + \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} a_{2i+1}.$$

7) Sommation double

a) Sommations rectangulaires

Soit I et J deux ensembles finis et $(a_{ij})_{i\in I,\, j\in J}$ une famille de $\mathbb{K}$. Alors

$$\sum_{(i,j)\in I\times J} a_{ij} = \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} a_{ij} = \sum_{j\in J}\sum_{i\in I} a_{ij}.$$

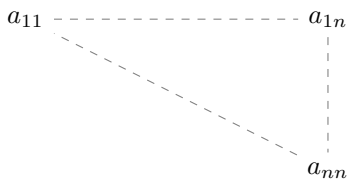


Exemples

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m} 2^i 3^j = \Big(\sum_{i=0}^{n} 2^i\Big)\Big(\sum_{j=0}^{m} 3^j\Big) = \frac{1-2^{n+1}}{1-2}\cdot\frac{1-3^{m+1}}{1-3} = \frac{(2^{n+1}-1)(3^{m+1}-1)}{2}.$$

b) Sommations triangulaires

Soit $(a_{ij})_{1\leq i\leq j\leq n}$ une famille d'éléments de $\mathbb{K}$.



$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} a_{ij}.$$

On la note formellement $\displaystyle\sum_{1\leq i\leq j\leq n} a_{ij}$. On a aussi

$$\sum_{1\leq i<j\leq n} a_{ij} = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} = \sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1} a_{ij}.$$

Exemple 1

Calculons $S = \displaystyle\sum_{i,j=1}^{n} \min(i,j)$.

$$\begin{aligned}
S &= \sum_{i=1}^{n}\Big(\sum_{j=1}^{n}\min(i,j)\Big) = \sum_{j=1}^{n}\min(n,j) + \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=1}^{n}\min(i,j)\\
&= \sum_{j=1}^{n} j + \sum_{i=1}^{n-1}\Big(\sum_{j=1}^{i}\min(i,j) + \sum_{j=i+1}^{n}\min(i,j)\Big) = \frac{n(n+1)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1}\Big(\sum_{j=1}^{i} j + \sum_{j=i+1}^{n} i\Big)\\
&= \frac{n(n+1)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1}\Big(\frac{i(i+1)}{2} + i(n-i)\Big) = \frac{n(n+1)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1}\frac{i^2+i+2in-2i^2}{2}\\
&= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1}(i(2n+1)-i^2)\\
&= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{2}\cdot\frac{n(n-1)}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{12}.
\end{aligned}$$

$$S = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}$$

Exemple 2 : « formule d'inversion de Pascal »

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de $\mathbb{K}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad b_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_k.$$

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k$. Notons S_n le second membre :

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} a_i = \sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} (-1)^{n-k} \binom{n}{k}\binom{k}{i} a_i = \sum_{i=0}^{n} \sum_{k=i}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k}\binom{k}{i} a_i \\
&= \sum_{i=0}^{n} \sum_{k=i}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{i}\binom{n-i}{k-i} a_i \qquad \left(\text{car } \tbinom{n}{k}\tbinom{k}{i} = \tfrac{n!}{i!\,(n-i)!} \cdot \tfrac{(n-i)!}{(n-k)!\,(k-i)!} = \tbinom{n}{i}\tbinom{n-i}{k-i}\right) \\
&= \sum_{i=0}^{n} a_i \binom{n}{i} \sum_{k=i}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n-i}{k-i} \overset{(j=k-i)}{=} \sum_{i=0}^{n} a_i \binom{n}{i} \sum_{j=0}^{n-i} (-1)^{n-i-j} \binom{n-i}{j} \\
&= a_n \binom{n}{n} \sum_{j=0}^{0} (-1)^0 \binom{0}{0} + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \binom{n}{i} (1-1)^{n-i}.
\end{aligned}$$

Or, pour $0 \le i \le n-1$, $(1-1)^{n-i} a_i \binom{n}{i} = 0$. Donc $S_n = a_n$, d'où $a_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k$.

Exercice

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{i,j=1}^{n} |i-j|, \qquad S_2 = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{i}{i+j}, \qquad S_3 = \sum_{1\le i\le j\le n} \frac{i+j}{j}.$$

Solution. **Calcul de S_1.** Les termes (i,j) et (j,i) sont égaux, et ceux de la diagonale sont nuls, donc

$$S_1 = 2 \sum_{1\le i<j\le n} (j-i) = 2 \sum_{j=2}^{n} \sum_{i=1}^{j-1} (j-i) = 2 \sum_{j=2}^{n} \frac{j(j-1)}{2} = \sum_{j=1}^{n} (j^2 - j) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n^2-}{3}$$

Calcul de S_2.

$$S_2 = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{i+j-j}{i+j} = \sum_{i,j=1}^{n} \left(1 - \frac{j}{i+j}\right) = \sum_{i,j=1}^{n} 1 - S_2,$$

car, en échangeant les rôles de i et j, $\sum_{i,j} \frac{j}{i+j} = S_2$. Donc $2S_2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} 1 = n^2$ et

$$S_2 \quad = \quad \frac{n^2}{2}$$

Calcul de S_3.

$$S_3 = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j}\frac{i+j}{j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j}\left(\frac{i}{j}+1\right) = \sum_{j=1}^{n}\left(j+\frac{j}{2}+\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}n(n+1)+\frac{n}{2} = \frac{n(3n+5)}{4}.$$

□

II Propriétés du signe $\prod$ (« pi »)

1) Définition

Définition *(Produit d'une famille finie)*

Soit $(a_i)_{i\in I}$ une famille finie d'éléments de $\mathbb{K}$. Le symbole $\prod_{i\in I} a_i$ désigne le produit de tous les éléments a_i de la famille $(a_i)_{i\in I}$. Lorsque $I = [\![m, n]\!]$ où $m \leq n$ et $(m, n) \in \mathbb{N}^2$,

$$\prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \times a_{m+1} \times \cdots \times a_n.$$

2) Propriétés

a) Règles de calcul

Proposition 1

Soient $(a_i)_{i\in I}$ et $(b_i)_{i\in I}$ deux familles finies d'éléments de $\mathbb{K}$.

i) $\prod_{i\in I} a_i b_i = \prod_{i\in I} a_i \prod_{i\in I} b_i$;

ii) $\forall k \in \mathbb{N}, \left(\prod_{i\in I} a_i b_i\right)^k = \prod_{i\in I} a_i^k \prod_{i\in I} b_i^k$;

iii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \prod_{i\in I} \lambda a_i = \lambda^{\mathrm{card}(I)} \prod_{i\in I} a_i$;

iv) si σ est une bijection de I vers I, alors $\prod_{i\in I} a_{\sigma(i)} = \prod_{i\in I} a_i$.

b) Relation de Chasles

Pour $m < n < p$:

$$\prod_{k=m}^{p} a_k = \prod_{k=m}^{n} a_k \prod_{k=n+1}^{p} a_k.$$

c) Changement d'indices

$$\forall r \in \mathbb{N} : \prod_{k=m}^{n} a_{k+r} = \prod_{j=m+r}^{n+r} a_j.$$

d) Changement de variable inverse

$$\prod_{k=1}^{n} a_k = \prod_{k=0}^{n-1} a_{n-k}.$$

e) Télescopages

Soit (a_i) une famille d'éléments de $\mathbb{K}\setminus\{0\}$. Alors

$$\prod_{i=m}^{n}\frac{a_{i+1}}{a_i}=\frac{a_{n+1}}{a_m}\qquad;\qquad\prod_{k=m}^{n}\frac{a_{k+2}}{a_k}=\frac{a_{n+1}\,a_{n+2}}{a_m\,a_{m+1}}.$$

Exemple 1

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\prod_{k=2}^{n}\frac{(k-1)(k+1)}{k\cdot k}=\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}\cdot\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k}=\frac{1}{n}\cdot\frac{n+1}{2}=\frac{n+1}{2n}.$$

Exemple 2

$$P=\prod_{p=1}^{n}\sum_{k=0}^{p}2^{p!\,k}=\prod_{p=1}^{n}\sum_{k=0}^{p}\left(2^{p!}\right)^k=\prod_{p=1}^{n}\frac{\left(2^{p!}\right)^{p+1}-1}{2^{p!}-1}=\prod_{p=1}^{n}\frac{2^{(p+1)!}-1}{2^{p!}-1}$$
$$=\frac{2^{(n+1)!}-1}{2^{1!}-1}=2^{(n+1)!}-1.$$

Exemple 3

Soit $a_n=\prod_{k=1}^{n}\cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$ avec $0<a<\pi$. On a $\sin(2a)=2\sin(a)\cos(a)$, donc $\cos(a)=\dfrac{\sin(2a)}{2\sin(a)}$.
Ainsi

$$a_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{2\sin\left(\frac{a}{2^k}\right)}=\frac{1}{2^n}\prod_{k=1}^{n}\frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2^k}\right)}=\frac{\sin(a)}{2^n\sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}.$$

3) Produit double

$$\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m}a_{ij}=\prod_{j=1}^{m}\prod_{i=1}^{n}a_{ij},\qquad\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{i}a_{ij}=\prod_{j=1}^{n}\prod_{i=j}^{n}a_{ij}=\prod_{1\leq j\leq i\leq n}a_{ij}.$$

4) Produit par paquets

Soit $(I_k)_{k\in J}$ une partition d'un ensemble fini I. Alors

$$\prod_{i\in I}a_i=\prod_{k\in J}\prod_{i\in I_k}a_i.$$

III Identités et inégalités universelles

1) Carré d'une somme

Proposition 1

Pour toute famille $(a_i)_{1\leq i\leq n}$ d'éléments de $\mathbb{K}$,

$$\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)^2 = \sum_{i,j=1}^{n} a_i a_j = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + 2\sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j.$$

2) Inégalité de Cauchy–Schwarz

Proposition 1 *(Inégalité de Cauchy–Schwarz)*

Soient $(a_i)_{1\leq i\leq n}$ et $(b_i)_{1\leq i\leq n}$ deux familles de nombres réels. Alors

$$\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\Big)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2,$$

avec égalité si et seulement si $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$ ou $\exists t \in \mathbb{R},\ \forall i \in [\![1,n]\!],\ a_i = t\, b_i$.

En effet. Posons $A = \sum_{i=1}^n a_i^2$, $B = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ et $C = \sum_{i=1}^n b_i^2$. Si $A = 0$, tous les a_i sont nuls et l'inégalité est triviale. Sinon, on a

$$\forall t \in \mathbb{R},\quad \sum_{i=1}^{n}(ta_i+b_i)^2 \geq 0 \ \Rightarrow\ \forall t \in \mathbb{R},\quad At^2+2Bt+C \geq 0 \ \Rightarrow\ \Delta = 4B^2-4AC \leq 0 \ \Rightarrow\ B^2 \leq AC.$$

Cas d'égalité. Si $B^2 = AC$, alors $\Delta = 0$, donc il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\sum_{i=1}^n (t_0 a_i + b_i)^2 = 0$, c'est-à-dire $\forall i \in [\![1,n]\!],\ b_i = -t_0 a_i$. D'où $(b_1 = \cdots = b_n = 0)$ ou $(t_0 \neq 0$ et $\forall i,\ a_i = -\frac{1}{t_0} b_i)$.□

Exemple : application

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall (x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}^*)^n$: en appliquant l'inégalité à $a_k = x_k$ et $b_k = \dfrac{1}{x_k}$,

$$n^2 = \Big(\sum_{k=1}^{n} x_k \cdot \frac{1}{x_k}\Big)^2 \leq \sum_{k=1}^{n} x_k^2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k^2}.$$

3) Inégalité triangulaire

Proposition 1 *(Inégalité triangulaire)*

Pour toutes familles de réels $(a_i)_{1\leq i\leq n}$ et $(b_i)_{1\leq i\leq n}$,

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^2}\leq\sqrt{\sum_{i=1}^{n}a_i^2}+\sqrt{\sum_{i=1}^{n}b_i^2}.$$

Preuve. On compare les carrés, avec l'inégalité de Cauchy–Schwarz :

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^2=\sum_{i=1}^{n}a_i^2+2\sum_{i=1}^{n}a_ib_i+\sum_{i=1}^{n}b_i^2\leq\sum_{i=1}^{n}a_i^2+2\sqrt{\sum_{i=1}^{n}a_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}b_i^2}+\sum_{i=1}^{n}b_i^2=\left(\sqrt{\sum_{i=1}^{n}a_i^2}+\sqrt{\sum_{i=1}^{n}b_i^2}\right)^2.$$

La fonction racine carrée étant croissante sur $\mathbb{R}^+$, on obtient l'inégalité annoncée. □